	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- **1. Acceder a grub.**

Comprueba que puedes acceder en el arranque al menú de grub y puedes con la opción "e" modificar las opciones del kernel

- Busca la línea que comienza con:

linux /boot/vmlinuz-... root=UUID=...

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
                         GNU GRUB  version 2.12

        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt2'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 -\
-hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  5e418605-44f5-482b-bfdf-\
5b66c19f212b
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5e418605-44f5-482b-bfd\
f-5b66c19f212b
        fi
        linux        /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic root=UUID=5e418605-4\
4f5-482b-bfdf-5b66c19f212b ro  quiet splash $vt_handoff
        initrd        /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
_

     Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
     completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
     command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
     menu.
```

- Al final de esta línea, añade el siguiente parámetro:

single

```
        linux        /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic root=UUID=5e418605-4\
4f5-482b-bfdf-5b66c19f212b ro  quiet splash $vt_handoff single_
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- Esto hace que el sistema inicie en modo rescate, lo que te llevará a una shell con acceso root sin contraseña.

```
systemd-timesyncd.service
[  OK  ] Started systemd-resolved.service - Network Name Resolution.
[  OK  ] Reached target nss-lookup.target - Host and Network Name Lookups.
systemd-resolved.service
apparmor.service
[  OK  ] Finished apparmor.service - Load AppArmor profiles.
[  OK  ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
         Starting grub-initrd-fallback.service - GRUB failed boot detection...
rescue.service
[  OK  ] Started rescue.service - Rescue Shell.
[  OK  ] Finished grub-initrd-fallback.service - GRUB failed boot detection.
[  OK  ] Reached target rescue.target - Rescue Mode.
         Starting systemd-update-utmp-runle…- Record Runlevel Change in UTMP...
[  OK  ] Finished systemd-update-utmp-runle…e - Record Runlevel Change in UTMP.
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, or "exit"
to continue bootup.
Pulse Enter para mantenimiento
(o pulse Control-D para continuar): [    3.691065] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *E
RROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[    3.691070] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
roken.
[    3.691073] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device to avoid problems.

root@cliente:~#
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- Situación actual: Sin conocer usuarios ni contraseñas tenemos acceso a un Shell en modo root. Realiza alguna acción que no deberías poder hacer si no hubieras tenido contraseña de acceso a la máquina. (por ejemplo, busca los usuarios de la máquina y cambia sus contraseñas)

Podemos acceder y editar **/etc/shadow** y **/etc/passwd**

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/shadow
sync:*:19962:0:99999:7:::
games:*:19962:0:99999:7:::
man:*:19962:0:99999:7:::
lp:*:19962:0:99999:7:::
mail:*:19962:0:99999:7:::
news:*:19962:0:99999:7:::
uucp:*:19962:0:99999:7:::
proxy:*:19962:0:99999:7:::
www-data:*:19962:0:99999:7:::
backup:*:19962:0:99999:7:::
list:*:19962:0:99999:7:::
irc:*:19962:0:99999:7:::
_apt:*:19962:0:99999:7:::
nobody:*:19962:0:99999:7:::
systemd-network:!*:19962::::::
systemd-timesync:!*:19962::::::
dhcpcd:!:19962::::::
messagebus:!:19962::::::
syslog:!:19962::::::
systemd-resolve:!*:19962::::::
uuidd:!:19962::::::
usbmux:!:19962::::::
tss:!:19962::::::
systemd-oom:!*:19962::::::
kernoops:!:19962::::::
whoopsie:!:19962::::::
dnsmasq:!:19962::::::
avahi:!:19962::::::
tcpdump:!:19962::::::
sssd:!:19962::::::
speech-dispatcher:!:19962::::::
cups-pk-helper:!:19962::::::
fwupd-refresh:!*:19962::::::
saned:!:19962::::::
geoclue:!:19962::::::
cups-browsed:!:19962::::::
hplip:!:19962::::::
gnome-remote-desktop:!*:19962::::::
polkitd:!*:19962::::::
rtkit:!:19962::::::
colord:!:19962::::::
gnome-initial-setup:!:19962::::::
gdm:!:19962::::::
nm-openvpn:!:19962::::::
cliente:$6$bWnMdTLbgNXGsXKQ$TncauxvKgTCS/gzfYvrs/u/XoogJqcCBBsJegP3XhHRrrrrTsxa7ChMyB/1R11OaON86rWahaL9bnjkw5wrU0.:20104:0:99999:7:::
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/passwd
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:991:991:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:103:103::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
tss:x:105:105:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
systemd-oom:x:990:990:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:106:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:107:109::/nonexistent:/bin/false
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
avahi:x:108:111:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:112::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sssd:x:110:113:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
cups-pk-helper:x:112:114:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
saned:x:113:116::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:114:117::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:115:114::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
hplip:x:116:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:988:988:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:119:65534::/run/gnome-initial-setup/:/bin/false
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
cliente:x:1000:1000:cliente:/home/cliente:/bin/bash
```

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- Pregunta. Analiza la situación. ¿qué se te ocurre que puede hacer alguien con acceso, si grub no está protegido aparte de cambiar contraseñas?.

Copiar/eliminar archivos/carpetas, modificar archivos de configuración como **/etc/hosts** de forma que puedas redireccionar el tráfico.

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 cliente

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

192.168.1.100   servidor

#Redireccionar a una página fraudulenta que imita la de caixabank para robar usuario y contraseña
10.69.69.69     caixabank.es
```

2. Cifrar grub

o Crea una contraseña cifrada para el usuario que permitamos acceder a modificar grub con:
sudo grub-mkpasswd-pbkdf2

```
cliente@cliente:~$ sudo grub-mkpasswd-pbkdf2
[sudo] contraseña para cliente:
Introduzca la contraseña:
Reintroduzca la contraseña:
El hash PBKDF2 de su contraseña es grub.pbkdf2.sha512.10000.A8D38059E1887CEF93A8
5AC721DC348D1D1FFF8CDF563D1C58BB327448B63655C1AC6711367320C942DDE0192A01BB67CA71
0236B8C5993643DBF861DE092C0E.6F7D00727F1A8B5863202D1FC9409B79FBF42659784B8C3446D
7898F9F13709A4F88CEB6812178C0841EAA8E725E2AB5D6C089204320D2D9EFB9F51EAFEB7994
```

- Podemos crear otra diferente para otro usuario.

- Te aparecerá algo similar a :

**grub.pbkdf2.sha512.10000.XXXX

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

- Abre el archivo **/etc/grub.d/40_custom** para editarlo:

sudo nano /etc/grub.d/40_custom

- Añade las siguientes líneas al final del archivo, reemplazando <hash> por el código generado en el paso anterior:

set superusers="root"
password_pbkdf2 root <hash>

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
set superusers="root"
password_pbkdf2 root grub.pbkdf2.sha512.10000.AA37D26BF69CE51B7BEAA0B3E5649B6BD3B5F6712092791889B0970EA306B369D60CB74DD>
```

3. Aplicar la configuración de seguridad

- Actualiza GRUB con el siguiente comando:

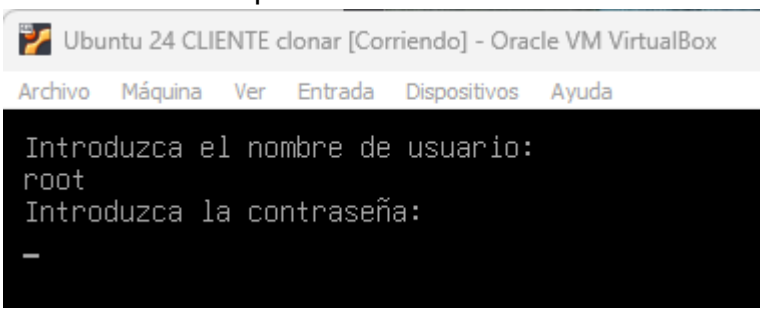
sudo update-grub

- Reinicia la máquina virtual:

sudo reboot

- Prueba el arranque:

1. GRUB debería pedir la contraseña al iniciar el sistema.



2. Introduce la contraseña y verifica que Ubuntu arranque correctamente.
o En este punto, GRUB pedirá la contraseña en cada inicio. Ahora modificaremos la configuración para liberar las entradas del menú de arranque.

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

4. Liberar las entradas del menú de GRUB y proteger solo la edición (e) y la consola (c)

- Modificar 10_linux para liberar las entradas del menú y permitir su uso sin contraeña. Abre el archivo /etc/grub.d/10_linux:

- Buscamos las líneas que comienzan por: echo "menuentry … “. Modificamos las líneas y después de: menuentry le añadimos: --unrestricted. Deben quedar:

echo "menuentry --unrestricted '$(echo "$title" | grub_quote)'${CLASS} $menuentry_id_…….

```
GNU nano 7.2                    /etc/grub.d/10_linux *
    echo "menuentry --unrestricted '$(echo "$title" | grub_quote)' ${CLASS}
else
    echo "menuentry --unrestricted '$(echo "$os" | grub_quote)' ${CLASS} \$m
fi
```

- Aplicar los cambios actualizando de nuevo GRUB.

Usamos el comando **sudo update-grub**

- Reinicia la máquina virtual:

- Ahora GRUB ya no pedirá la contraseña automáticamente en cada inicio. Ubuntu debería arrancar directamente sin restricciones.

5. Pruebas finales.

GRUB sigue protegido

- Reinicia y cuando aparezca GRUB, presiona e para editar una entrada.

- Debe pedir la contraseña.

- Si intentas acceder a la consola de GRUB (c), también debe pedir la contraseña.

En la práctica usamos el usuario root.

1. ¿Es necesario que el usuario usado pertenezca a usuarios del sistema?.

No, el usuario de Grub es independiente a los del sistema

2. ¿Puedes añadir más de un usuario con acceso a grub?.

Sí, en el archivo **/etc/grub.d/40_custom** se pueden asignar los usuarios de grub que se quiera.
En el caso de super usuario se debe crear dentro usando **set superusers=”usuario”** y la siguiente línea irá el código cifrado como hicimos en los puntos anteriores.
A continuación podremos crear tanto usuarios como queramos en la siguiente línea de la siguiente forma:

usuario2 grub.pbkdf2.sha512.10000.XXXXXXXXXXXXXXXX

	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:	**13/02/2025**	*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**PRÁCTICA**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Apellidos:	***Martínez Saura***	*Nota:*	
Nombre:	*Ángel David*		

Si se quiere crear más de un superusuario se deberá hacer dentro de **set superusers** de la siguiente forma:
set superusers="usuario angel"
password_pbkdf2 usuario grub.pbkdf2.sha512.10000 ← Contraseña de usuario
password_pbkdf2 angel grub.pbkdf2.sha512.10000 ← Contraseña de angel

3. ¿Se puede tener diferentes usuarios con diferentes accesos a los diferentes menús de grub?
Sí, según en la fuente que he encontrado, dentro de **/etc/grub.d/10_linux** dependiendo de si se pone **--users nombre** (se pueden agregar varios usuarios separados por coma) o **--unrestricted** se le asigna un usuario de grub o se deja libre de acceso sin pedir usuario/contraseña con **--unrestricted**

También depende de donde se añada ese parámetro se desbloquea o asigna usuario/contraseña a un menú de grub específico de forma que:

echo "menuentry… ← Sirve para el arranque del sistema en grub, por ejemplo Ubuntu como hicimos en los pasos anteriores, con –unrestricted dejamos que no pida usuario/contraseña en la pantalla de selección de sistema en grub, pero en cambio nos seguirá pidiendo usuario/contraseña para acceder a las líneas de kernel (e) y consola de comandos (c)

Si por ejemplo queremos permitir también el acceso a las líneas de kernel y de comandos tendremos que usar **— unrestricted** en la siguiente línea:

```
echo "submenu '$(gettext_printf "Advanced options for %s"
```

Incluso podemos permitir/bloquear el uso de Reiniciar o Apagar:

Si tienes entradas personalizadas de Reiniciar o Apagar, después de: **menuentry**, tienes que añadir, **--unrestricted**

```
menuentry --unrestricted "Reiniciar el ordenador" {reboot}
```

```
menuentry --unrestricted "Apagar el ordenador" {halt}
```

Fuente:
https://usuariodebian.blogspot.com/2024/09/grub-con-contrasena-grub-212-5.html